

לולאות while

ביצוע חוזר



ביחידה זו נלמד:

שימושים:

- ✓ הוספת ספרה מימין למספר
- ✓ הוספת ספרה משמאל למספר
- ✓ מציאת הספרה הגדולה ביותר
- ✓ משחק הניחושים

לולאות מקוננות

לולאות while

- ✓ לולאה אינסופית
- ✓ לולאה שלא תתקיים
- ✓ לולאה עם צובר/מונה

לולאת do-while

- הפקודה continue
- הפקודה break

ניתוח ופיתרון של שאלה מורכבת : משחק הכדורים



int: i	1
--------	----------



לולאת while : דוגמה בסיסית

```
static void FirstWhile()
{
    int i = 1;
    while (i <= 3)
    {
        Console.WriteLine("*");
        i++;
    }
}
```

int: i

2

לולאת while : דוגמה בסיסית



```
static void FirstWhile()
{
    int i = 1;
    while (i <= 3)
    {
        Console.WriteLine("*");
        i++;
    }
}
```


int: i

3

לולאת while : דוגמה בסיסית

* * *

```
static void FirstWhile()
{
    int i = 1;
    while (i <= 3)
    {
        Console.WriteLine("*");
        i++;
    }
}
```

int: i

4

לולאת while : דוגמה בסיסית



```
static void FirstWhile()
{
    int i = 1;
    while (i <= 3)
    {
        Console.WriteLine("*");
        i++;
    }
    Console.WriteLine();
}
```

כל עוד ערך הביטוי הוא **true**,
יבוצעו הפקודות שבגוף הלולאה

גם פה אין ;
מכיון שלא מתבצעת פקודה (כמו ב-if)

שימו לב, גם פה,
הקוד בין { } מוכנס טאב פנימה (מתבצעת הזחה) !



לולאת while : כמה איטרציות הלולאה תרוץ ?

- נקלוט מספרים עד אשר יוקלט מספר שלילי

```
static void ReadTillNegative()
{
    int num = 0;

    while (num >= 0)
    {
        Console.Write("Enter a number: ");
        num = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    Console.WriteLine("Goodbye");
}
```

```
Enter a number: -2
Goodbye
```

```
Enter a number: 3
Enter a number: 7
Enter a number: 8
Enter a number: 12
Enter a number: 9
Enter a number: -6
Goodbye
```

מאחר ולא ידוע מראש כמה פעמים תתבצע הלולאה, אין צורך באתחול וקידום, ולכן, במקרה זה מתאימה לולאת **while**.

באופן תיאורטי זו יכולה להיות לולאה אינסופית ...

לולאה אינסופית

```
static void InfinteStars()  
{  
    while (true)  
        ✗ Console.WriteLine("*");  
        ✗  
}
```

לולאה זו לא תסתיים לעולם
מאחר והתנאי שלה **תמיד** מתקיים

גם פה,
מכיון שהלולאה מכילה הוראה אחת בלבד,
אין חובה להשתמש ב- {} – אבל זה מאד מומלץ.

לולאה שלא תתבצע

- גוף לולאה זו לא יבוצע אפילו פעם אחת ! מדוע ?

```
static void NotEnterWhile()  
{  
    int i = 9;  
    while (i < 5)  
    {  
        Console.WriteLine("*");  
        i++;  
    }  
}
```

תרגום מלולאת while ללולאת for

```
int i=0;
while (i < 5)
{
    Console.WriteLine("*");
    i++;
}
```

```
for (int i=0 ; i < 5 ; i++ )
    Console.WriteLine("*");
```

בשתי הלולאות יש את 3 הרכיבים הבאים:

1. אתחול

2. בדיקת תנאי

3. קידום

כלומר
הלולאות הללו - שקולות

לולאת while : קליטת מספרים עד קבלת מספר תלת-ספרתי

```
static void ReadTill3DigitNumber()
{
    int num = 0;

    while (num < 100 || num > 999)
    {
        Console.WriteLine("Enter a 3-digit number: ");
        num = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
}
```

```
Enter a 3-digit number:
85
Enter a 3-digit number:
1
Enter a 3-digit number:
5471
Enter a 3-digit number:
123
Finally! ;-)
```

int: num

0

לולאת while : קליטת מספרים עד קבלת מספר תלת-ספרתי

```
static void ReadTill3DigitNumber()
{
    int num = 0;

    while (num < 100 || num > 999)
    {
        Console.WriteLine("Enter a 3-digit number: ");
        num = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
}
```

```
Enter a 3-digit number:
85
Enter a 3-digit number:
1
Enter a 3-digit number:
5471
Enter a 3-digit number:
123
Finally! ;-)
```

int: num

85

לולאת while : קליטת מספרים עד קבלת מספר תלת-ספרתי

```
static void ReadTill3DigitNumber()  
{  
    int num = 0;  
  
    while (num < 100 || num > 999)  
    {  
        Console.WriteLine("Enter a 3-digit number: ");  
        num = int.Parse(Console.ReadLine());  
    }  
  
}
```

```
Enter a 3-digit number:  
85  
Enter a 3-digit number:  
1  
Enter a 3-digit number:  
5471  
Enter a 3-digit number:  
123  
Finally! ;-)
```

int: num	1
----------	---

לולאת while : קליטת מספרים עד קבלת מספר תלת-ספרתי

```
static void ReadTill3DigitNumber()  
{  
    int num = 0;  
  
    while (num < 100 || num > 999)  
    {  
        Console.WriteLine("Enter a 3-digit number: ");  
        num = int.Parse(Console.ReadLine());  
    }  
  
}
```

```
Enter a 3-digit number:  
85  
Enter a 3-digit number:  
1  
Enter a 3-digit number:  
5471  
Enter a 3-digit number:  
123  
Finally! ;-)
```

int: num	5471
----------	------

לולאת while : קליטת מספרים עד קבלת מספר תלת-ספרתי

```
static void ReadTill3DigitNumber()  
{  
    int num = 0;  
  
    while (!(num >= 100 && num <= 999))  
    {  
        Console.WriteLine("Enter a 3-digit number: ");  
        num = int.Parse(Console.ReadLine());  
    }  
  
    Console.WriteLine("Finally! ;-);  
}
```

```
Enter a 3-digit number:  
85  
Enter a 3-digit number:  
1  
Enter a 3-digit number:  
5471  
Enter a 3-digit number:  
123  
Finally! ;-)
```

int: num	123
----------	-----

התנאי שנבדק
הוא תנאי כניסה ללולאה.

לולאת while : קליטת מספרים עד שהתקבלו 3 זוגיים

```
static void Read3Even()  
{  
    int count = 0, num;  
  
    while (count < 3)  
    {  
        Console.Write("Enter a number: ");  
        num = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
        }  
}
```

```
Enter a number: 87  
Enter a number: 64  
Enter a number: 8  
Enter a number: 7  
Enter a number: 13  
Enter a number: 10  
Finally! :)
```

int: count	0
int: num	???

לולאת while : קליטת מספרים עד שהתקבלו 3 זוגיים

```
static void Read3Even()  
{  
    int count = 0, num;  
  
    while (count < 3)  
    {  
        Console.WriteLine("Enter a number: ");  
        num = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
        if (num % 2 == 0)  
            count++;  
    }  
}
```

```
Enter a number: 87  
Enter a number: 64  
Enter a number: 8  
Enter a number: 7  
Enter a number: 13  
Enter a number: 10  
Finally! :)
```

int: count	0
int: num	87

לולאת while : קליטת מספרים עד שהתקבלו 3 זוגיים

```
static void Read3Even()  
{  
    int count = 0, num;  
  
    while (count < 3)  
    {  
        Console.WriteLine("Enter a number: ");  
        num = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
        if (num % 2 == 0)  
            count++;  
    }  
}
```

```
Enter a number: 87  
Enter a number: 64  
Enter a number: 8  
Enter a number: 7  
Enter a number: 13  
Enter a number: 10  
Finally! :)
```

int: count	1
int: num	64

לולאת while : קליטת מספרים עד שהתקבלו 3 זוגיים

```
static void Read3Even()  
{  
    int count = 0, num;  
  
    while (count < 3)  
    {  
        Console.WriteLine("Enter a number: ");  
        num = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
        if (num % 2 == 0)  
            count++;  
    }  
}
```

```
Enter a number: 87  
Enter a number: 64  
Enter a number: 8  
Enter a number: 7  
Enter a number: 13  
Enter a number: 10  
Finally! :)
```

int: count	2
int: num	8

לולאת while : קליטת מספרים עד שהתקבלו 3 זוגיים

```
static void Read3Even()
{
    int count = 0, num;

    while (count < 3)
    {
        Console.WriteLine("Enter a number: ");
        num = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (num % 2 == 0)
            count++;
    }
}
```

```
Enter a number: 87
Enter a number: 64
Enter a number: 8
Enter a number: 7
Enter a number: 13
Enter a number: 10
Finally! :)
```

int: count	2
int: num	7

לולאת while : קליטת מספרים עד שהתקבלו 3 זוגיים

```
static void Read3Even()  
{  
    int count = 0, num;  
  
    while (count < 3)  
    {  
        Console.WriteLine("Enter a number: ");  
        num = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
        if (num % 2 == 0)  
            count++;  
    }  
}
```

```
Enter a number: 87  
Enter a number: 64  
Enter a number: 8  
Enter a number: 7  
Enter a number: 13  
Enter a number: 10  
Finally! :)
```

int: count	2
int: num	13

לולאת while : קליטת מספרים עד שהתקבלו 3 זוגיים

```
static void Read3Even()  
{  
    int count = 0, num;  
  
    while (count < 3)  
    {  
        Console.WriteLine("Enter a number: ");  
        num = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
        if (num % 2 == 0)  
            count++;  
    }  
}
```

```
Enter a number: 87  
Enter a number: 64  
Enter a number: 8  
Enter a number: 7  
Enter a number: 13  
Enter a number: 10  
Finally! :)
```

int: count	3
int: num	10

לולאת while : קליטת מספרים עד שהתקבלו 3 זוגיים

```
static void Read3Even()
{
    int count = 0, num;

    while (count < 3)
    {
        Console.WriteLine("Enter a number: ");
        num = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (num % 2 == 0)
            count++;
    }
    Console.WriteLine("Finally! :)");
}
```

```
Enter a number: 87
Enter a number: 64
Enter a number: 8
Enter a number: 7
Enter a number: 13
Enter a number: 10
Finally! :)
```

int: count	3
int: num	10

לולאה זו מכונה לולאת חוסם.
מכיון שהיא נחסמת ע"י ערך המשתנה בתוך הלולאה.

לולאת while : חוסם

- יש לקלוט מחירי פריטים ולחשב את סכומם, עד אשר הסכום עובר את גבול ה-100 ש"ח.

```
static void ReadTill100()
{
    int sum = 0, num;

    while (sum < 100)
    {
        Console.WriteLine("Enter a number: ");
        num = int.Parse(Console.ReadLine());

        sum += num;
    }

    Console.WriteLine("Total sum is " + sum);
}
```

```
Enter a number: 30
Enter a number: 45
Enter a number: 50
Total sum is 125
```

```
Enter a number: 25
Enter a number: 25
Enter a number: 25
Enter a number: 25
Total sum is 100
```

לולאת while : חישוב ממוצע עד הכנסת -1

```
static void CalcAverage()
{
    int num, counter = 0, sum = 0;

    Console.WriteLine("Enter numbers, -1 to stop: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    while (num != -1)
    {
        sum += num;
        counter++;
        num = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
}
```

Enter numbers, -1 to stop:

6

3

-1

Average of the 2 numbers is 4.5

int: num	6	1000
int: counter	1	1004
int: sum	6	1008

לולאת while : חישוב ממוצע עד הכנסת -1

```
static void CalcAverage()
{
    int num, counter = 0, sum = 0;

    Console.WriteLine("Enter numbers, -1 to stop: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    while (num != -1)
    {
        sum += num;
        counter++;
        num = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
}
```

```
Enter numbers, -1 to stop:
6
3
-1
Average of the 2 numbers is 4.5
```

int: num	3	1000
int: counter	2	1004
int: sum	9	1008

לולאת while : חישוב ממוצע עד הכנסת -1

```
static void CalcAverage()
```

```
{
```

```
    int num, counter = 0, sum = 0;
```

קלט ראשון, מחוץ ללולאה

```
    Console.WriteLine("Enter numbers, -1 to stop: ");
```

```
    num = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
    while (num != -1)
```

```
    {
```

```
        sum += num;
```

```
        counter++;
```

```
        num = int.Parse(Console.ReadLine());
```

קלט חוזר, בתוך הלולאה

```
    }
```

```
    Console.WriteLine("Average of the " + counter + " numbers is " + (double)sum / counter);
```

```
}
```

Enter numbers, -1 to stop:

6

3

-1

Average of the 2 numbers is 4.5

int: num	-1	1000
int: counter	2	1004
int: sum	9	1008

בדוגמה זו מספר האיטרציות אינו ידוע בשום שלב!
הוא תלוי בקלט המתקבל.

לולאה זו מכונה לולאת זקיף.
היא מתקיימת עד אשר מתקבל קלט מסוים (זקיף).

לולאת while : חישוב סכום ספרותיו של מספר

```
static void SumDigits()
{
    int num, sum = 0;

    Console.WriteLine("Please enter a number: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    while (num != 0)
    {
        sum += num % 10;
        num /= 10;
    }
}
```

Please enter a number: 546
Digits sum is 15

int: num	546
int: sum	6

לולאת while : חישוב סכום ספרותיו של מספר

```
static void SumDigits()
{
    int num, sum = 0;

    Console.WriteLine("Please enter a number: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    while (num != 0)
    {
        sum += num % 10;
        num /= 10;
    }
}
```

Please enter a number: 546
Digits sum is 15

int: num	54
int: sum	10

לולאת while : חישוב סכום ספרותיו של מספר

```
static void SumDigits()
{
    int num, sum = 0;

    Console.WriteLine("Please enter a number: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    while (num != 0)
    {
        sum += num % 10;
        num /= 10;
    }
}
```

Please enter a number: 546
Digits sum is 15

int: num	5
int: sum	15

לולאת while : חישוב סכום ספרותיו של מספר

```
static void SumDigits()
{
    int num, sum = 0;

    Console.Write("Please enter a number: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    while (num != 0)
    {
        sum += num % 10;
        num /= 10;
    }

    Console.WriteLine("Digits sum is " + sum);
}
```

Please enter a number: 546
Digits sum is 15

int: num	0
int: sum	15

שינוי הערך אשר משפיע על
המשך הלולאה (תנאי הלולאה)

גם בדוגמה זו לא יכולנו לצפות מראש
את מספר האיטרציות.

וכאשר נרצה שהפעולה תתבצע לפחות פעם אחת ...

כדי להמנע משכפול פקודת הקלט,
ניתן לאתחל את המשתנה של התנאי בערך dummy
כדי לוודא שהלולאה תתבצע לפחות בפעם הראשונה.

```
static void RunAtLeastOnce()
{
    int number;

    Console.WriteLine("Enter a positive number, negative to exit: ");
    number = int.Parse(Console.ReadLine());

    while (number >= 0)
    {
        Console.WriteLine("Enter a positive number, negative to exit: ");
        number = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    Console.WriteLine("Thank you!");
}
```

```
Enter a positive number, negative to exit: 3
Enter a positive number, negative to exit: 5
Enter a positive number, negative to exit: -7
Thank you!
```

```
Enter a positive number, negative to exit: -7
Thank you!
```

וכאשר נרצה שהפעולה תתבצע לפחות פעם אחת ...

כדי להמנע משכפול פקודת הקלט,
ניתן לאתחל את המשתנה של התנאי בערך dummy
כדי לוודא שהלולאה תתבצע לפחות בפעם הראשונה.

```
static void RunAtLeastOnce()
```

```
{
```

```
    int number = 5;
```

```
    Console.WriteLine("Enter a positive number, negative to exit: ");
```

```
    number = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
while (number >= 0)
```

```
{
```

```
    Console.WriteLine("Enter a positive number, negative to exit: ");
```

```
    number = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
}
```

```
    Console.WriteLine("Thank you!");
```

```
}
```

```
Enter a positive number, negative to exit: 3
Enter a positive number, negative to exit: 5
Enter a positive number, negative to exit: -7
Thank you!
```

```
Enter a positive number, negative to exit: -7
Thank you!
```

לולאת do-while

```
Enter a positive number, negative to exit: 3
Enter a positive number, negative to exit: 5
Enter a positive number, negative to exit: -7
Thank you!
```

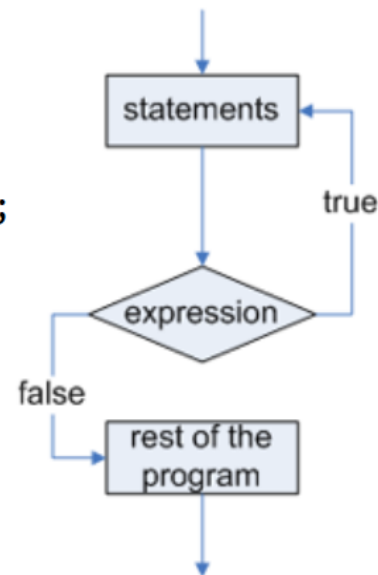
```
static void DoWhile()
{
    int number;

    do
    {
        Console.WriteLine("Enter a positive number, negative to exit: ");
        number = int.Parse(Console.ReadLine());
    } while (number >= 0);

    Console.WriteLine("Thank you!");
}
```

באמצעות שימוש בלולאה זו אין צורך להשתמש
בערך dummy באתחול או לשכפל קוד.

הפקודות בגוף הלולאה יבוצעו כל עוד התנאי מתקיים.
גוף הלולאה יבוצע לפחות פעם אחת !



Choose one of the following options:

1- Squared Value

2- Line of stars

0- Exit

Enter your choice --> 1

Enter a number: 3

$3^2 = 9$

Choose one of the following options:

1- Squared Value

2- Line of stars

0- Exit

Enter your choice --> 2

Enter number of stars: 5

Choose one of the following options:

1- Squared Value

2- Line of stars

0- Exit

Enter your choice --> 0

Bye!

לולאת while : שימוש בתפריט

- קוד למימוש תפריט מורכב מ- 3 חלקים:

1. הצגת האפשרויות.

2. תנאי לביצוע האפשרות הנבחרת.

3. לולאה על-מנת לחזור על התפריט עד אשר המשתמש מבקש לצאת.

```
static void Menu()
```

```
{
```

```
    int choice;
```

```
    bool fContinue = true;
```

```
    while (fContinue)
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine("Choose one of the following options:");
```

```
        Console.WriteLine("1- Squared Value");
```

```
        Console.WriteLine("2- Line of stars");
```

```
        Console.WriteLine("0- Exit");
```

```
        Console.Write("Enter your choice --> ");
```

```
        choice = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        if ...
```

```
        Console.WriteLine();
```

```
    }
```

```
    Console.WriteLine("Bye!");
```

```
}
```

מימוש תפריט


```
static void Menu()
{
    int choice;
    bool fContinue = true;

    while (fContinue)
    {
        Console.WriteLine("Choose one of the following options:");
        Console.WriteLine("1- Squared Value");
        Console.WriteLine("2- Line of stars");
        Console.WriteLine("0- Exit");

        Console.Write("Enter your choice --> ");
        choice = int.Parse(Console.ReadLine());

        if ...
            Console.WriteLine();
    }

    Console.WriteLine("Bye!");
}
```

מימוש תפריט

```
if (choice == 1)
{
    Console.Write("Enter a number: ");
    int num = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine(num + "^2 = " + num * num);
}
else if (choice == 2)
{
    Console.Write("Enter number of stars: ");
    int num = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int i = 0; i < num; i++)
        Console.Write("*");
    Console.WriteLine();
}
else if (choice == 0)
    fContinue = false;
else
    Console.WriteLine("Invalid option");
```

שימוש בסוגי הלולאות השונים

- כאשר צריך לכתוב קטע קוד שחוזר על עצמו, ניתן לבחור בכל אחת מהלולאות שראינו.
- יהיו מקרים בהם נעדיף לולאה מסוימת:

מכיון שהאתחול והקידום מובנים בפקודה, נעדיף להשתמש ב-for כאשר יש צורך במונה. למשל כאשר מספר האיטרציות ידוע עם תחילת הלולאה.

for

כאשר מספר האיטרציות אינו ידוע עם תחילת הלולאה, שכן אין צורך במונה שיש לקדמו.

while

כאשר נרצה שהלולאה תבוצע לפחות פעם אחת.

do-while

יש להקפיד על שימוש בלולאה המתאימה לקוד אותו אנו כותבים !

הפקודה `continue` גורמת לגוף הלולאה להפסיק ולהמשיך מיד לאיטרציה הבאה.

הפקודה `continue`

- קלטו מספרים עד אשר יקלטו 3 מספרים זוגיים.
אם ייקלט המספר 6 התעלמו ממנו.

```
static void WithoutContinue()
{
    int count = 0;

    while (count < 3)
    {
        Console.WriteLine("Enter a number: ");
        int num = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (num != 6 && num%2 == 0)
            count++;
    }
}
```

```
Enter a number: 8 ✓
Enter a number: 6 ✗
Enter a number: 4 ✓
Enter a number: 7 ✗
Enter a number: 2 ✓
```

```
static void WithContinue()
{
    int count = 0;

    while (count < 3)
    {
        Console.WriteLine("Enter a number: ");
        int num = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (num == 6)
            continue;

        if (num % 2 == 0)
            count++;
    }
}
```

הפקודה `continue` גורמת לגוף הלולאה להפסיק ולהמשיך מיד לאיטרציה הבאה.

הפקודה `continue`

- קלטו מספרים עד אשר יקלטו 3 מספרים זוגיים.
אם ייקלט המספר 6 התעלמו ממנו.

```
static void WithoutContinue()
{
    int count = 0;

    while (count < 3)
    {
        Console.WriteLine("Enter a number: ");
        int num = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (num != 6 && num%2 == 0)
            count++;
    }
}
```

השימוש ב-`continue` הוא מאד לא מומלץ.
מצד אחד – נראה שהלולאה מקיימת מספר פקודות ומצד שני - פתאום באמצע, באופן בלתי צפוי, היא מדלגת עליהן וקופצת לאיטרציה הבאה.

```
static void WithContinue()
{
    int count = 0;

    while (count < 3)
    {
        Console.WriteLine("Enter a number: ");
        int num = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (num == 6)
            continue;

        if (num % 2 == 0)
            count++;
    }
}
```

```
static void WithoutBreak()
```

```
{
```

```
    int num, sum = 0;
```

```
    bool fContinue = true;
```

```
    char answer;
```

תנאי כניסה = דגל

```
    while (fContinue) // fContinue == true
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine("Add another number? ");
```

```
        answer = char.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        if (answer == 'N' || answer == 'n')
```

```
            fContinue = false;
```

שינוי הדגל

```
        else
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Enter the number --> ");
```

```
            num = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
            sum += num;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

הפסקת לולאה : שימוש בדגל (חוסם)

```
Add another number? y
Enter the number --> 4
Add another number? y
Enter the number --> 8
Add another number? n
Total sum is 12
```

int: num	4
int: sum	4
char: answer	y
bool: fContinue	true

```
static void WithoutBreak()
{
```

```
    int num, sum = 0;
    bool fContinue = true;
    char answer;
```

תנאי כניסה = דגל

```
    while (fContinue) // fContinue == true
    {
```

```
        Console.WriteLine("Add another number? ");
        answer = char.Parse(Console.ReadLine());
        if (answer == 'N' || answer == 'n')
            fContinue = false;
```

שינוי הדגל

```
    else
```

```
    {
        Console.WriteLine("Enter the number --> ");
        num = int.Parse(Console.ReadLine());
        sum += num;
    }
```

```
}
```

```
}
```

הפסקת לולאה : שימוש בדגל (חוסם)

```
Add another number? y
Enter the number --> 4
Add another number? y
Enter the number --> 8
Add another number? n
Total sum is 12
```

int: num	8
int: sum	12
char: answer	n
bool: fContinue	true

```
static void WithoutBreak()
```

```
{
```

```
    int num, sum = 0;
```

```
    bool fContinue = true;
```

```
    char answer;
```

תנאי בניסה = דגל

```
    while (fContinue) // fContinue == true
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine("Add another number? ");
```

```
        answer = char.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        if (answer == 'N' || answer == 'n')
```

```
            fContinue = false;
```

שינוי הדגל

```
        else
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine("Enter the number --> ");
```

```
            num = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
            sum += num;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

הפסקת לולאה : שימוש בדגל (חוסם)

```
Add another number? y
Enter the number --> 4
Add another number? y
Enter the number --> 8
Add another number? n
Total sum is 12
```

int: num	8
int: sum	12
char: answer	n
bool: fContinue	false

```
static void WithoutBreak()
```

```
{
```

```
    int num, sum = 0;
```

```
    bool fContinue = true;
```

```
    char answer;
```

תנאי כניסה = דגל

```
    while (fContinue) // fContinue == true
```

```
    {
```

```
        Console.Write("Add another number? ");
```

```
        answer = char.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        if (answer == 'N' || answer == 'n')
```

```
            fContinue = false;
```

שינוי הדגל

```
        else
```

```
        {
```

```
            Console.Write("Enter the number --> ");
```

```
            num = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
            sum += num;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    Console.WriteLine("Total sum is " + sum);
```

```
}
```

הפסקת לולאה : שימוש בדגל (חוסם)

```
Add another number? y
Enter the number --> 4
Add another number? y
Enter the number --> 8
Add another number? n
Total sum is 12
```

int: num	8
int: sum	12
char: answer	n
bool: fContinue	false


```

static void WithBreak()
{
    int num, sum = 0;
    char answer;

    while (true)
    {
        Console.WriteLine("Add another number? ");
        answer = char.Parse(Console.ReadLine());
        if (answer == 'N' || answer == 'n')
            break;

        Console.WriteLine("Enter the number --> ");
        num = int.Parse(Console.ReadLine());
        sum += num;
    }
}

```

הפקודה break

```

Add another number? y
Enter the number --> 4
Add another number? y
Enter the number --> 8
Add another number? n
Total sum is 12

```

int: num	4
int: sum	4
char: answer	y

הפקודה break

```
static void WithBreak()
{
    int num, sum = 0;
    char answer;

    while (true)
    {
        Console.Write("Add another number? ");
        answer = char.Parse(Console.ReadLine());
        if (answer == 'N' || answer == 'n')
            break;

        Console.Write("Enter the number --> ");
        num = int.Parse(Console.ReadLine());
        sum += num;
    }
}
```

```
Add another number? y
Enter the number --> 4
Add another number? y
Enter the number --> 8
Add another number? n
Total sum is 12
```

int: num	8
int: sum	12
char: answer	y

```

static void WithBreak()
{
    int num, sum = 0;
    char answer;

    while (true)
    {
        Console.Write("Add another number? ");
        answer = char.Parse(Console.ReadLine());
        if (answer == 'N' || answer == 'n')
            break;

        Console.Write("Enter the number --> ");
        num = int.Parse(Console.ReadLine());
        sum += num;
    }
}

```

הפקודה break

```

Add another number? y
Enter the number --> 4
Add another number? y
Enter the number --> 8
Add another number? n
Total sum is 12

```

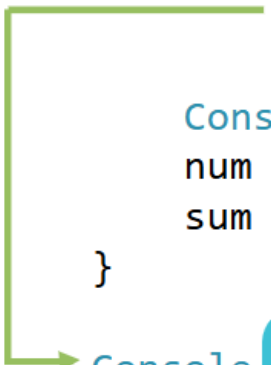
int: num	8
int: sum	12
char: answer	n

הפקודה break

```
static void WithBreak()
{
    int num, sum = 0;
    char answer;

    while (true)
    {
        Console.WriteLine("Add another number? ");
        answer = char.Parse(Console.ReadLine());
        if (answer == 'N' || answer == 'n')
            break;

        Console.WriteLine("Enter the number --> ");
        num = int.Parse(Console.ReadLine());
        sum += num;
    }
    Console.WriteLine("Total sum is " + sum);
}
```



השימוש ב-break הוא מאד לא מומלץ.
מצד אחד - הלולאה, לפי פקודת ה-while, מתקיימת תמיד
ומצד שני - פתאום באמצע, באופן בלתי צפוי, היא מסתיימת.

```
Add another number? y
Enter the number --> 4
Add another number? y
Enter the number --> 8
Add another number? n
Total sum is 12
```

int: num	8
int: sum	12
char: answer	n

הפקודה break מפסיקה את הלולאה.

הוספת ספרה מימין למספר

- כאשר רוצים להוסיף ספרה מימין למספר, כלומר להכניס ספרת אחדות חדשה, יש לבצע את הפעולות הבאות:
 - להכפיל את המספר פי 10 (כדי לייצר מקום לספרת האחדות החדשה).
 - להוסיף את הספרה החדשה, כספרת האחדות.

למשל, נרצה להוסיף את 3 מימין ל-65 כדי לייצר את 653

$$65 * 10 = 650 + 3 = 653$$

הוספת ספרה מימין : יצירת המספר ההופכי

- קלטו מספר וייצרו את המספר ההופכי
- למשל, עבור 123 יש לייצר את המספר 321
- במקרה זה צריך לבודד כל אחת מהספרות ולהוסיפן מימין למספר שאותו מייצרים.

1 2 3 → 3 2 1

הוספת ספרה מימין : יצירת המספר ההופכי

- קלטו מספר וייצרו את המספר ההופכי
- למשל, עבור 123 יש לייצר את המספר 321

- במקרה זה צריך לבודד כל אחת מהספרות ולהוסיפן מימין למספר שאותו מייצרים.

1 2 3 → 3 2 1

- לכן נשתמש בפעולות הבאות:
 - ✓ "תן ספרה ימנית" (מודולו ב-10)
 - ✓ "קצץ ספרה ימנית" (חילוק ב-10)
 - ✓ ניתן להשתמש גם בפעולות חשבון בסיסיות (כפל, חיבור וכד')

יצירת המספר ההופכי : אסטרטגית הפתרון

1. הגדר $newNum = 0$
2. קלוט מספר לתוך num
3. כל עוד $num > 0$:
 - הכפל את הערך של $newNum$ פי 10
 - בודד ספרה ימנית מ- num והוסף אותה ל- $newNum$
 - קצץ ספרה ימנית מ- num

הרצה יבשה:

$newNum = 3$

$num = 123$

יצירת המספר ההופכי : אסטרטגית הפתרון

1. הגדר $newNum = 0$
2. קלוט מספר לתוך num
3. כל עוד $num > 0$:
 - הכפל את הערך של $newNum$ פי 10
 - בודד ספרה ימנית מ- num והוסף אותה ל- $newNum$
 - קצץ ספרה ימנית מ- num

הרצה יבשה:

$newNum = 3$

$num = 12$

יצירת המספר ההופכי : אסטרטגית הפתרון

1. הגדר $newNum = 0$
2. קלוט מספר לתוך num
3. כל עוד $num > 0$:
 - הכפל את הערך של $newNum$ פי 10
 - בודד ספרה ימנית מ- num והוסף אותה ל- $newNum$
 - קצץ ספרה ימנית מ- num

הרצה יבשה:

$newNum = 30$

$num = 12$

יצירת המספר ההופכי : אסטרטגית הפתרון

1. הגדר $newNum = 0$
2. קלוט מספר לתוך num
3. כל עוד $num > 0$:
 - הכפל את הערך של $newNum$ פי 10
 - בודד ספרה ימנית מ- num והוסף אותה ל- $newNum$
 - קצץ ספרה ימנית מ- num

הרצה יבשה:

$newNum = 32$

$num = 12$

יצירת המספר ההופכי : אסטרטגית הפתרון

1. הגדר $newNum = 0$
2. קלוט מספר לתוך num
3. כל עוד $num > 0$:
 - הכפל את הערך של $newNum$ פי 10
 - בודד ספרה ימנית מ- num והוסף אותה ל- $newNum$
 - קצץ ספרה ימנית מ- num

הרצה יבשה:

$newNum = 32$

$num = 1$

יצירת המספר ההופכי : אסטרטגית הפתרון

1. הגדר $newNum = 0$
2. קלוט מספר לתוך num
3. כל עוד $num > 0$:
 - הכפל את הערך של $newNum$ פי 10
 - בודד ספרה ימנית מ- num והוסף אותה ל- $newNum$
 - קצץ ספרה ימנית מ- num

הרצה יבשה:

$newNum = 321$

$num = 1$

יצירת המספר ההופכי : אסטרטגית הפתרון

1. הגדר $newNum = 0$
2. קלוט מספר לתוך num
3. כל עוד $num > 0$:
 - הכפל את הערך של $newNum$ פי 10
 - בודד ספרה ימנית מ- num והוסף אותה ל- $newNum$
 - קצץ ספרה ימנית מ- num
4. הצג את $newNum$

הרצה יבשה:

$newNum = 321$

$num = 0$

יצירת המספר ההופכי : אסטרטגית הפתרון

1. הגדר $newNum = 0$
2. קלוט מספר לתוך num
3. כל עוד $num > 0$:
 - הכפל את הערך של $newNum$ פי 10
 - בודד ספרה ימנית מ- num והוסף אותה ל- $newNum$
 - קצץ ספרה ימנית מ- num
4. הצג את $newNum$

הרצה יבשה:

$newNum = 321$

$num = 0$

שימו לב, המספר המקורי num **נהרס**,
ולא נוכל לעשות בו שימוש בסוף הלולאה.

יצירת המספר ההופכי : תרגום לקוד

```
static void ReversedNumber()
{
    int num, newNum=0;

    Console.WriteLine("Enter a number: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    while (num > 0)
    {
        newNum *= 10;
        newNum += num%10;
        num /= 10;
    }

    Console.WriteLine("Rev num of " + num + " is " + newNum);
}
```

```
Enter a number: 123
Rev num of 0 is 321
```

1. הגדר $newNum = 0$

2. קלוט מספר לתוך num

3. כל עוד $num > 0$:

- הכפל את הערך של $newNum$ פי 10
 - בודד ספרה ימנית מ- num והוסף אותה ל- $newNum$
 - קצץ ספרה ימנית מ- num
4. הצג את $newNum$

יצירת המספר ההופכי : כולל שמירה על הערך המקורי

```
static void ReversedNumber()
{
    int num, newNum=0 , temp;

    Console.Write("Enter a number: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());
    temp = num;
    while ( temp > 0 )
    {
        newNum *= 10;
        newNum += temp%10;
        temp /= 10;
    }

    Console.WriteLine("Rev num of " + num + " is " + newNum);
}
```

נשתמש בזמנית בערך של **temp** כך שהערך של **num** יישאר ללא שינוי.

ערכו של **num** פה הוא 0.

Enter a number: 123
Rev num of 123 is 321

מציאת הסיפרה המשמעותית במספר : אסטרטגית הפתרון

1. קלוט מספר לתוך `num`
2. כל עוד $num > 9$: (לא חד-ספרתי)

הרצה יבשה:

`num = 123`

מציאת הסיפרה המשמעותית במספר : אסטרטגית הפתרון

1. קלוט מספר לתוך num
2. כל עוד $num > 9$: (לא חד-ספרתי)
 - קצץ ספרה ימנית מ-num (חלוקה ב-10)
3. הצג את num

הרצה יבשה:

num = 1

שימו לב, המספר המקורי num **נהרס**,
ולא נוכל לעשות בו שימוש בסוף הלולאה

מציאת הסיפרה המשמעותית במספר : תרגום לקוד

```
static void SignificantDigit ()
{
    int num;

    Console.WriteLine("Enter a number: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    while (num > 9)
    {
        num /= 10;
    }

    Console.WriteLine("Most significant digit is " + num);
}
```

1. קלוט מספר לתוך num
2. כל עוד $num > 9$: (לא חד-ספרתי)
 - קצץ ספרה ימנית מ-num (חלוקה ב-10)
3. הצג את num

```
Enter a number: 123
Most significant digit is 1
```

הוספת ספרות משמאל למספר

- כאשר מוסיפים ספרה משמאלו של מספר יש לקחת בחשבון לאיזה מיקום היא נכנסת : אחדות / עשרות / מאות וכד'

• דוגמה:

אם רוצים להוסיף את הספרה 3 משמאל למספר 47, למעשה יש להוסיף לו את הערך 300

$$47 + 300 = 347$$

אם נרצה להוסיף ספרה נוספת משמאל, היא כבר תהייה במיקום של האלפים.

הוספת ספרות משמאל למספר : דוגמה

- נייצר את המספר **724** תוך כדי הוספת ספרות משמאלו :

$$7 \leftarrow 2 \leftarrow 4$$

- בהתחלה המספר יהיה 0
- נוסיף למספר את הערך 4

הרצה יבשה:

○ המספר:

הוספת ספרות משמאל למספר : דוגמה

- נייצר את המספר **724** תוך כדי הוספת ספרות משמאלו :

$$4 \leftarrow 2 \leftarrow 7$$

- בהתחלה המספר יהיה 0

- נוסיף למספר את הערך 4

- נוסיף למספר את הערך 20

הרצה יבשה:

המספר: 4

הוספת ספרות משמאל למספר : דוגמה

- נייצר את המספר **724** תוך כדי הוספת ספרות משמאלו :

$$4 \leftarrow 2 \leftarrow 7$$

- בהתחלה המספר יהיה 0

- נוסיף למספר את הערך 4

- נוסיף למספר את הערך 20

הרצה יבשה:

המספר: 24

הוספת ספרות משמאל למספר : דוגמה

- נייצר את המספר **724** תוך כדי הוספת ספרות משמאלו :

$$4 \leftarrow 2 \leftarrow 7$$

- בהתחלה המספר יהיה 0

- נוסיף למספר את הערך 4

- נוסיף למספר את הערך 20

- נוסיף למספר את הערך 700

הרצה יבשה:

המספר: 724

הוספת ספרות משמאל למספר : דוגמה

- נייצר את המספר **724** תוך כדי הוספת ספרות משמאלו :

$$4 \leftarrow 2 \leftarrow 7$$

הרצה יבשה:

המספר: 724

- בהתחלה המספר יהיה 0

- נוסיף למספר את הערך 4

$$4 \cdot 10^0 = 4 \cdot 1 = 4$$

- נוסיף למספר את הערך 20

$$2 \cdot 10^1 = 2 \cdot 10 = 20$$

- נוסיף למספר את הערך 700

$$7 \cdot 10^2 = 7 \cdot 100 = 700$$

- המספר המתקבל הוא **724**

הוספת ספרות משמאל למספר : דוגמה

- נייצר את המספר **724** תוך כדי הוספת ספרות משמאלו :

$$4 \leftarrow 2 \leftarrow 7$$

הרצה יבשה:
המספר: 724

- בהתחלה המספר יהיה 0

- נוסיף למספר את הערך 4

$$4 \cdot 10^0 = 4 \cdot 1 = 4$$

- נוסיף למספר את הערך 20

$$2 \cdot 10^1 = 2 \cdot 10 = 20$$

- נוסיף למספר את הערך 700

$$7 \cdot 10^2 = 7 \cdot 100 = 700$$

- המספר המתקבל הוא **724**

ניתן לזהות את החוקיות :

הוספת ספרה משמאל היא למעשה כפל
בחזקה כלשהי של 10, שגדלה ב-1 בכל פעם.

הוספת ספרות משמאל למספר : אלגוריתם

- קלטו ספרות של מספר כאשר הספרה הראשונה הינה ספרת האחדות, השנייה עשרות וכו' עד אשר ייקלט הערך -1.
- צרו משתנה מטיפוס int שיכיל את המספר שספרותיו הוקלדו.

הרצה יבשה:

```
newNum = 638  
digit = -1  
location = 1000
```

1. הגדירו `newNum = 0`
2. הגדירו משתנה `digit`
3. הגדירו את המשתנה `location=1`
4. קלטו ספרה לתוך `digit`
5. כל עוד `digit != -1` :
 - הכפילו את הספרה ב- `location` והוסיפו את המכפלה ל-`newNum`
 - הכפילו את `location` פי 10
 - קלטו ספרה לתוך `digit`
6. הציגו את `newNum`

הוספת ספרות משמאל למספר : תרגום לקוד

```
static void CreateNUmberRightToLeft()  
{  
    int digit, newNum = 0, location = 1;  
  
    Console.WriteLine("Enter a digit: ");  
    digit = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
    while (digit != -1)  
    {  
        newNum += digit * location;  
        location *= 10;  
  
        Console.WriteLine("Enter a digit: ");  
        digit = int.Parse(Console.ReadLine());  
    }  
  
    Console.WriteLine("The num is " + newNum);  
}
```

שיכפול !

1. הגדירו newNum = 0
2. הגדירו משתנה digit
3. הגדירו את המשתנה location=1
4. קלטו ספרה לתוך digit
5. כל עוד digit != -1 :
 - הכפילו את הספרה ב-location
 - והוסיפו את המכפלה ל-newNum
 - הכפילו את location פי 10
 - קלטו ספרה לתוך digit
6. הציגו את newNum

הוספת ספרות משמאל למספר : שימוש בלולאת for

```
static void CreateNumberRightToLeft()
{
    int digit, newNum = 0;

    Console.WriteLine("Enter a digit: ");
    digit = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int location = 1; digit != -1; location *= 10)
    {
        newNum += digit * location;

        Console.WriteLine("Enter a digit: ");
        digit = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    Console.WriteLine("The num is " + newNum);
}
```

1. הגדירו `newNum = 0`
2. הגדירו משתנה `digit`
3. קלטו ספרה לתוך `digit`
4. הגדירו את המשתנה `location=1` (חלק מה-for)
5. כל עוד `digit != -1` :
 - הכפילו את הספרה ב-`location` והוסיפו את המכפלה ל-`newNum`
 - קלטו ספרה לתוך `digit`
 - הכפילו את `location` פי 10 (קידום הלולאה)
6. הציגו את `newNum`

המשתנה `location` הוא סוג של מונה שמתקדם ולכן, פתרון הכולל לולאת **for**, יכול גם להתאים.

הוספת ספרות משמאל למספר : שימוש בלולאת for וב-Math.Pow

```
static void CreateNumberRightToLeft()
{
    int digit, newNum = 0;

    Console.WriteLine("Enter a digit: ");
    digit = int.Parse(Console.ReadLine());

    for (int location = 0; digit != -1; location++)
    {
        newNum += digit * (int)Math.Pow(10, location);

        Console.WriteLine("Enter a digit: ");
        digit = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    Console.WriteLine("The num is " + newNum);
}
```

1. הגדירו `newNum = 0`
2. הגדירו משתנה `digit`
3. קלטו ספרה לתוך `digit`
4. הגדירו את המשתנה `location=0` (חלק מה-for)
5. כל עוד `digit != -1` :
 - הכפילו את הספרה ב- 10^{location} כמספר שלם
 - והוסיפו את המכפלה ל-`newNum`
 - קלטו ספרה לתוך `digit`
 - הגדילו את ה-`location` ב-1 (קידום הלולאה)
6. הציגו את `newNum`

המשתנה `location` הוא מונה שמתקדם ולכן, פתרון הכולל לולאת **for**, יתאים.

מציאת הספרה הגדולה ביותר

- קלטו מהמשתמש מספר והציגו את הספרה הגדולה ביותר.

- דוגמאות:

✓ עבור 1234 יוצג 4

✓ עבור 8997 יוצג 9

✓ עבור 1212 יוצג 2

- אסטרטגיית הפעולה:

1. נאתחל את המקסימום (max) עם ערך הספרה הראשונה (הימנית).

2. נבודד כל פעם ספרה אחרת:

- אם הספרה הנוכחית גדולה מהספרה המקסימלית שראינו עד כה, נעדכן אותה.

3. נציג את max.

max = 9

8997



מציאת הספרה הגדולה ביותר : אסטרטגיית הפתרון

1. קלטו מהמשתמש מספר לתוך `num`.
2. הגדירו את `maxDigit` ואתחלו אותה בספרה הימנית (אחדות) של `num`.
3. קצצו את הספרה ימנית מ-`num`.
4. כל עוד נותרו ב-`num` ספרות (`num > 0`):
 - שימו את הספרה הימנית מ-`num` בתוך `currentDigit`.
 - אם `currentDigit > maxDigit` :
 - עדכנו : `maxDigit = currentDigit`
 - קצצו את הספרה הימנית מ-`num`.
5. הציגו את `maxDigit`.

הרצה יבשה:

`num = 0`

`maxDigit = 8`

`currentDigit = 3`

מציאת הספרה הגדולה ביותר : תרגום לקוד

```
static void MaxDigit()
{
    int num, maxDigit;

    Console.WriteLine("Enter a number: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());

    maxDigit = num % 10;
    num /= 10;
    while (num > 0)
    {
        int currentDigit = num % 10;
        if (currentDigit > maxDigit)
            maxDigit = currentDigit;

        num /= 10;
    }

    Console.WriteLine("Max digit is " + maxDigit);
}
```

1. קלטו מהמשתמש מספר לתוך num.
2. הגדירו את maxDigit ואתחלו אותה בספרה הימנית של num.
3. קצצו את הספרה ימנית מ-num.
4. כל עוד נותרו ב-num ספרות (num > 0):
 - שימו את הספרה הימנית מ-num בתוך currentDigit.
 - אם currentDigit > maxDigit :
 - עדכנו: maxDigit = currentDigit
 - קצצו את הספרה הימנית מ-num.
5. הציגו את maxDigit.

משחק הניחושים

- הגרל מספר סודי בין 0-99.
- על המשתמש לנחש את המספר.
- התוכנית תיתן הודעה האם המספר גדול או קטן מהמספר הסודי.
- לבסוף יש להציג למשתמש הודעה תוך כמה נסיונות ניחש את המספר.

```
Enter your guess: 50
Secret number is bigger
Enter your guess: 75
Secret number is smaller
Enter your guess: 67
Secret number is bigger
Enter your guess: 72
Secret number is bigger
Enter your guess: 73
Secret number is bigger
Enter your guess: 74
Secret number 74 was discovered after 6 guesses!
```

חובה שיוגדר static
וכן מחוץ ללולאה ולפעולה

```
static Random r = new Random();
```

משחק הניחושים : הקוד

```
static void GuessGame()
```

```
{
```

המספר הסודי

```
    int secretNumber = r.Next(100);
```

```
    int numOfGuesses = 0, currentGuess = -1;
```

```
    while (currentGuess != secretNumber)
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine("Enter your guess: ");
```

```
        currentGuess = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        numOfGuesses++;
```

```
        if (currentGuess < secretNumber)
```

```
            Console.WriteLine("Secret number is bigger");
```

```
        else if (currentGuess > secretNumber)
```

```
            Console.WriteLine("Secret number is smaller");
```

```
        else
```

```
            Console.WriteLine("Secret number " + secretNumber
```

```
                + " was discovered after " + numOfGuesses + " guesses!");
```

```
    }
```

```
}
```

```
static Random r = new Random();
static void GuessGame()
{
    for (int i = 1; i <= 3; i++)
    {
        Console.WriteLine("Game #" + i + ":");
        int secretNumber = r.Next(100);
        int numOfGuesses = 0, currentGuess = -1;
        while (currentGuess != secretNumber)
        {
            Console.Write("Enter your guess: ");
            currentGuess = int.Parse(Console.ReadLine());
            numOfGuesses++;

            if (currentGuess < secretNumber)
                Console.WriteLine("Secret number is bigger");
            else if (currentGuess > secretNumber)
                Console.WriteLine("Secret number is smaller");
            else
                Console.WriteLine("Secret number " + secretNumber
                                   + " was discovered after " + numOfGuesses + " guesses!");
        }
    }
}
```

משחק הניחושים :
נשחק את המשחק 3 פעמים

```
static Random r = new Random();
static void GuessGame()
{
```

חובה שיוגדר static
וכן מחוץ ללולאה ולפעולה

```
for (int i = 1; i <= 3; i++)
```

```
{
```

```
    Console.WriteLine("Game #" + i + ":");
```

```
    int secretNumber = r.Next(100);
```

```
    int numOfGuesses = 0, currentGuess = -1;
```

```
    while (currentGuess != secretNumber)
```

```
    {
```

```
        Console.Write("Enter your guess: ");
```

```
        currentGuess = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
        numOfGuesses++;
```

```
        if (currentGuess < secretNumber)
```

```
            Console.WriteLine("Secret number is bigger");
```

```
        else if (currentGuess > secretNumber)
```

```
            Console.WriteLine("Secret number is smaller");
```

```
        else
```

```
            Console.WriteLine("Secret number " + secretNumber
```

```
                + " was discovered after " + numOfGuesses + " guesses!");
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

משחק הניחושים : נשחק את המשחק 3 פעמים

Game #1:

Enter your guess: 50

Secret number is smaller

Enter your guess: 25

Secret number is bigger

Enter your guess: 37

Secret number is bigger

Enter your guess: 44

Secret number is bigger

Enter your guess: 47

Secret number is bigger

Enter your guess: 48

Secret number 48 was discovered after 6 guesses!

Game #2:

Enter your guess: 50

Secret number is smaller

Enter your guess: 25

Secret number is smaller

Enter your guess: 12

Secret number is smaller

Enter your guess: 6

Secret number 6 was discovered after 4 guesses!

משחק הניחושים :

המשחק הכי טוב

Game #3:

Enter your guess: 50

Secret number is smaller

Enter your guess: 25

Secret number is smaller

Enter your guess: 12

Secret number is smaller

Enter your guess: 6

Secret number is bigger

Enter your guess: 9

Secret number is bigger

Enter your guess: 11

Secret number is smaller

Enter your guess: 10

Secret number 10 was discovered after 7 guesses!

Your best game had 4 guesses!

```
static Random r = new Random();  
static void GuessGame()  
{
```

חובה שיוגדר static
וכן מחוץ ללולאה ולפעולה

```
    int bestNumOfGuesses = 100;  
    for (int i = 1; i <= 3; i++)  
    {  
        Console.WriteLine("Game #" + i + ":");  
        int secretNumber = r.Next(100);  
        int numOfGuesses = 0, currentGuess = -1;  
        while (currentGuess != secretNumber)  
        {  
            Console.Write("Enter your guess: ");  
            currentGuess = int.Parse(Console.ReadLine());  
            numOfGuesses++;  
  
            if (currentGuess < secretNumber)  
                Console.WriteLine("Secret number is bigger");  
            else if (currentGuess > secretNumber)  
                Console.WriteLine("Secret number is smaller");  
            else  
            {  
                Console.WriteLine("Secret number " + secretNumber  
                    + " was discovered after " + numOfGuesses + " guesses!");  
                if (numOfGuesses < bestNumOfGuesses)  
                    bestNumOfGuesses = numOfGuesses;  
            }  
        }  
    }  
    Console.WriteLine("Your best game had " + bestNumOfGuesses + " guesses!");  
}
```

משחק הניחושים : המשחק הכי טוב - קוד

תרגיל : רצף הספרות הארוך ביותר

- קלטו מספר והציגו את מהו אורך הרצף של ספרה זהה הארוך ביותר.
- דוגמאות:
 - ✓ במספר 77**5555**211 אורך הרצף הוא הארוך ביותר הוא 4.
 - ✓ במספר 11**111**333888 אורך הרצף הארוך ביותר הוא 5.

רצף הספרות הזהות הארוך ביותר : אסטרטגיית הפתרון

1. נגדיר את אורך הרצף הארוך ביותר באורך 0.

2. נגדיר את אורך הרצף הנוכחי באורך 1.

3. נקלוט מספר לתוך num.

4. כל עוד יש ספרות במספר:

- אם שתי הספרות הימניות זהות:

- נגדיל את אורך הרצף הנוכחי

- אחרת:

- אם אורך הרצף הנוכחי גדול מאורך הרצף הארוך ביותר

- נעדכן את אורך הרצף הארוך ביותר עם אורך הרצף הנוכחי

- נעדכן את אורך הרצף הנוכחי לחזור להיות 1

- נקצוץ את הספרה הימנית מהמספר.

5. נעדכן את אורך הרצף הארוך ביותר עם אורך הרצף הנוכחי והאחרון.

6. נציג את אורך הרצף הארוך ביותר.

הרצה יבשה:

longestSeq = 4

currentSeq = 2

num = 0

```
static void LongestSequence()
```

```
{
```

```
    int num, longestSequenceLen = 0, currentSequence = 1;
```

```
    Console.Write("Enter your guess: ");
```

```
    num = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
    while (num > 0)
```

```
    {
```

```
        if (num % 10 == num / 10 % 10)
```

```
            currentSequence++;
```

```
        else
```

```
        {
```

```
            if (currentSequence > longestSequenceLen)
```

```
                longestSequenceLen = currentSequence;
```

```
            currentSequence = 1;
```

```
        }
```

```
        num /= 10;
```

```
    }
```

```
    if (currentSequence > longestSequenceLen)
```

```
        longestSequenceLen = currentSequence;
```

```
    Console.WriteLine("longest sequence has " + longestSequenceLen + " digits");
```

```
}
```

תרגום לקוד

1. נגדיר את אורך הרצף הארוך ביותר באורך 0

2. נגדיר את אורך הרצף הנוכחי באורך 1

3. נקלוט מספר לתוך num

4. כל עוד יש ספרות במספר:

- אם שתי הספרות הימניות זהות:

- נגדיל את אורך הרצף הנוכחי

- אחרת:

- אם אורך הרצף הנוכחי גדול מאורך הרצף הארוך ביותר

- נעדכן את אורך הרצף הארוך ביותר להיות אורך הרצף הנוכחי.

- נעדכן את אורך הרצף הנוכחי לחזור להיות 1.

- נקצוץ את הספרה הימנית מהמספר

5. נעדכן את אורך הרצף הארוך ביותר עם אורך

הרצף הנוכחי והאחרון

6. נציג את אורך הרצף הארוך ביותר

רצף הספרות הזהות הארוך ביותר : אסטרטגיית פתרון נוספת

1. נגדיר את אורך הרצף הארוך ביותר באורך 0.
2. נגדיר את אורך הרצף הנוכחי באורך 1.
3. נקלוט מספר לתוך num.
4. נשמור ב-previousDigit את ספרת האחדות.
5. נקצוץ את ספרת האחדות.

הרצה יבשה:

longestSeq = 0

currentSeq = 1

num = 775555211

previousDigit = 1

רצף הספרות הזהות הארוך ביותר : אסטרטגיית פתרון נוספת

1. נגדיר את אורך הרצף הארוך ביותר באורך 0.

2. נגדיר את אורך הרצף הנוכחי באורך 1.

3. נקלוט מספר לתוך num.

4. נשמור ב-previousDigit את ספרת האחדות.

5. נקצוץ את ספרת האחדות.

6. כל עוד יש ספרות במספר :

- אם ספרת האחדות שווה ל-previousDigit – המשך הרצף :
 - נגדיל את אורך הרצף הנוכחי

- אחרת – רצף חדש :

1. נעדכן את אורך הרצף הארוך ביותר למקסימום בין אורכי הרצפים (הנוכחי והמקסימלי).

2. נעדכן את אורך הרצף הנוכחי לחזור להיות 1.

- נשמור את ספרת האחדות ב-previousDigit.

- נקצוץ את הספרה הימנית מהמספר.

7. נציג את אורך הרצף הארוך ביותר בין הנוכחי שהוא האחרון ובין המקסימלי.

הרצה יבשה:

longestSeq = 4

currentSeq = 2

num = 0

previousDigit = 7

תרגום לקוד : דרך נוספת

```
static void LongestSequence()
{
    int num, previousDigit, longestSequenceLen = 0, currentSequence = 1;

    Console.WriteLine("Enter your guess: ");
    num = int.Parse(Console.ReadLine());
    previousDigit = num % 10;
    num /= 10;

    while (num > 0)
    {
        if (num % 10 == previousDigit) //המשך רצף
            currentSequence++;
        else //רצף חדש
        {
            longestSequenceLen =
                Math.Max(longestSequenceLen, currentSequence);
            currentSequence = 1;
        }
        previousDigit = num % 10;
        num /= 10;
    }
    Console.WriteLine("longest sequence has " +
        Math.Max(longestSequenceLen, currentSequence) + " digits");
}
```

1. נגדיר את אורך הרצף הארוך ביותר באורך 0
2. נגדיר את אורך הרצף הנוכחי באורך 1
3. נקלוט מספר לתוך num.
4. נשמור ב-previousDigit את ספרת האחדות.
5. נקצוץ את ספרת האחדות.
6. כל עוד יש ספרות במספר:
 - אם ספרת האחדות שווה ל-previousDigit:
 - נגדיל את אורך הרצף הנוכחי
 - אחרת (רצף חדש):
 - נעדכן את אורך הרצף הארוך ביותר למקסימום בין אורכי הרצפים (הנוכחי והמקסימלי).
 - נעדכן את אורך הרצף הנוכחי לחזור להיות 1.
 - נשמור את ספרת האחדות ב-previousDigit.
 - נקצוץ את הספרה הימנית מהמספר.
7. נציג את אורך הרצף הארוך ביותר בין הנוכחי שהוא האחרון ובין המקסימלי.

משחק הכדורים

- במשחק הטלת כדורי ברזל, משחקים n שחקנים, הממוספרים מ-1 עד n .
- כל שחקן זורק בתורו את כדור הברזל, ומרחקי הזריקות נמדדים.
- השחקן מפסיק לזרוק כדורים לאחר שהוא זורק למרחק שאורכו קטן מהזריקה האחרונה שזרק או למרחק שאינו חיובי – זריקה שאינה חוקית.

קלט

קלט

- כתבו פעולה הקולטת את מספר השחקנים במשחק, ועבור כל שחקן את מרחקי הזריקות שלו.
- הפעולה תוודא את תקינות הקלט (מספר שחקנים גדול מ-0).

פלט

פלט

פלט

- לכל שחקן, התוכנית תדפיס את מספרו, כמה זריקות הצליח לזרוק עד שנפסל, ואת ממוצע מרחק הזריקות.
- התכנית תדפיס בנוסף את מספר השחקן שזרק הכי הרבה פעמים ואת מספר הפעמים שזרק.

פלט

פלט

לולאת תקינות קלט :
נקלוט את הראשון וכל עוד (while) הקלט לא תקין, נקלוט שוב

משחק הכדורים

- במשחק הטלת כדורי ברזל, משחקים **n שחקנים**, הממוספרים מ-1 עד n.
- כל שחקן זורק בתורו את כדור הברזל, ומרחקי הזריקות נמדדים .
- **השחקן מפסיק לזרוק כדורים לאחר שהוא זורק למרחק שאורכו קטן מהזריקה האחרונה שזרק או למרחק שאינו חיובי – זריקה שאינה חוקית.**
- כתבו פעולה הקולטת את מספר השחקנים במשחק, ועבור כל שחקן את מרחקי הזריקות שלו.
- הפעולה תוודא את תקינות הקלט (מספר שחקנים גדול מ-0) .
- לכל שחקן, התוכנית תדפיס את מספרו, כמה זריקות הצליח לזרוק עד שנפסל, ואת ממוצע מרחק הזריקות.
- התוכנית תדפיס בנוסף את מספר השחקן שזרק הכי הרבה פעמים ואת מספר הפעמים שזרק.

משחק הכדורים

- במשחק הטלת כדורי ברזל, משחקים **n שחקנים**, הממוספרים מ-1 עד n.
- כל שחקן זורק בתורו את כדור הברזל, ומרחקי הזריקות נמדדים .
- **השחקן מפסיק לזרוק כדורים לאחר שהוא זורק למרחק שאורכו קטן מהזריקה האחרונה שזרק או למרחק שאינו חיובי** – זריקה שאינה חוקית.

לולאת for : מספר השחקנים ידוע

- כתבו פעולה הקולטת את מספר השחקנים במשחק, ועבור כל שחקן את מרחקי הזריקות שלו.
- הפעולה תוודא את תקינות הקלט (מספר שחקנים גדול מ-0) .
- לכל שחקן, התוכנית תדפיס את מספרו, כמה זריקות הצליח לזרוק עד שנפסל, ואת ממוצע מרחק הזריקות.
- התכנית תדפיס בנוסף את מספר השחקן שזרק הכי הרבה פעמים ואת מספר הפעמים שזרק.

משחק הכדורים

- במשחק הטלת כדורי ברזל, משחקים n שחקנים, הממוספרים מ-1 עד n .
- כל שחקן זורק בתורו את כדור הברזל, ומרחקי הזריקות נמדדים.

השחקן מפסיק לזרוק כדורים לאחר שהוא זורק למרחק שאורכו קטן מהזריקה האחרונה שזרק או למרחק שאינו חיובי – זריקה שאינה חוקית.

- כתבו פעולה הקולטת את מספר השחקנים במשחק, ועבור כל שחקן את מרחקי הזריקות שלו.
- הפעולה תוודא את תקינות הקלט (מספר שחקנים גדול מ-0).

לולאה **מקוננת**, לולאת **while** :
כיוון שיש לעצור את הקלט אם
הזריקה קצרה מהקודמת או שלילית

- לכל שחקן, התוכנית תדפיס את מספרו, כמה זריקות הצליח לזרוק עד שנפסל, ואת ממוצע מרחק הזריקות.
- התכנית תדפיס בנוסף את מספר השחקן שזרק הכי הרבה פעמים ואת מספר הפעמים שזרק.

משחק הכדורים

- במשחק הטלת כדורי ברזל, משחקים n שחקנים, הממוספרים מ-1 עד n .
- כל שחקן זורק בתורו את כדור הברזל, ומרחקי הזריקות נמדדים.
- **השחקן מפסיק לזרוק כדורים לאחר שהוא זורק למרחק שאורכו קטן מהזריקה האחרונה שזרק או למרחק שאינו חיובי – זריקה שאינה חוקית.**

while

for

- כתבו פעולה הקולטת את מספר השחקנים במשחק, ועבור כל שחקן את מרחקי הזריקות שלו.
- הפעולה תוודא את תקינות הקלט (מספר שחקנים גדול מ-0).

צובר – יש לאתחל

מונה – יש לאתחל

משתנה לולאת (i) for

- לכל שחקן, התוכנית תדפיס את מספרו, כמה זריקות הצליח לזרוק עד שנפסל, ואת ממוצע מרחק הזריקות.
- התכנית תדפיס בנוסף את מספר השחקן שזרק הכי הרבה פעמים ואת מספר הפעמים שזרק.

משחק הכדורים

- במשחק הטלת כדורי ברזל, משחקים n שחקנים, הממוספרים מ-1 עד n .
- כל שחקן זורק בתורו את כדור הברזל, ומרחקי הזריקות נמדדים.
- **השחקן מפסיק לזרוק כדורים לאחר שהוא זורק למרחק שאורכו קטן מהזריקה האחרונה שזרק או למרחק שאינו חיובי – זריקה שאינה חוקית.**
- כתבו פעולה הקולטת את מספר השחקנים במשחק, ועבור כל שחקן את מרחקי הזריקות שלו.
- הפעולה תוודא את תקינות הקלט (מספר שחקנים גדול מ-0).
- לכל שחקן, התוכנית תדפיס את מספרו, כמה זריקות הצליח לזרוק עד שנפסל, ואת ממוצע מרחק הזריקות.
- התוכנית תדפיס בנוסף את מספר השחקן שזרק הכי הרבה פעמים ואת מספר הפעמים שזרק.

מקסימום – יש לאתחל

ערך נלווה

משחק הכדורים

יש לזכור את הזריקה הקודמת

- במשחק הטלת כדורי ברזל, משחקים n שחקנים, הממוספרים מ-1 עד n .
- כל שחקן זורק בתורו את כדור הברזל, ומרחקי הזריקות נמדדים.
- השחקן מפסיק לזרוק כדורים לאחר שהוא זורק למרחק שאורכו קטן מהזריקה האחרונה שזרק או למרחק שאינו חיובי – זריקה שאינה חוקית.
- כתבו פעולה הקולטת את מספר השחקנים במשחק, ועבור כל שחקן את מרחקי הזריקות שלו.
- הפעולה תוודא את תקינות הקלט (מספר שחקנים גדול מ-0).
- לכל שחקן, התוכנית תדפיס את מספרו, כמה זריקות הצליח לזרוק עד שנפסל, ואת ממוצע מרחק הזריקות.
- התוכנית תדפיס בנוסף את מספר השחקן שזרק הכי הרבה פעמים ואת מספר הפעמים שזרק.

משחק הכדורים :

פתרון

לולאת תקינות קלט:

נקלוט את הראשון וכל עוד (while)
הקלט לא תקין, נקלוט שוב.

```
static void IronBallsGame()
{
    Console.Write("Number Of Players: ");
    int players = int.Parse(Console.ReadLine());
    while (players <= 0)
    {
        Console.Write("Please Enter Positive Number Of Players: ");
        players = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
}
```

```
double currentThrow, lastThrow;
int player = 0, count, max = 0;
double sum, avg;

for (int i = 1; i <= players; i++)
{
    * בהמשך
}
```

```
Console.WriteLine("Winner player is player number " + player + ", with " + max + " throws.");
}
```

```
Number Of Players: -4
Please Enter Positive Number Of Players: 0
Please Enter Positive Number Of Players: -3
Please Enter Positive Number Of Players: 3

Player number 1
```

משחק הכדורים :

פתרון

```
static void IronBallsGame()
{
    Console.WriteLine("Number Of Players: ");
    int players = int.Parse(Console.ReadLine());
    while (players <= 0)
    {
        Console.WriteLine("Please Enter Positive Number Of Players: ");
        players = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    double currentThrow, lastThrow;
    int player = 0, count, max = 0;
    double sum, avg;

    for (int i = 1; i <= players; i++)
    {
        * בהמשך

        Console.WriteLine("Winner player is player number " + player + ", with " + max + " throws.");
    }
}
```

עלינו לזכור את הזריקה הקודמת

משתנים:

- * לשחקן הטוב (ערך נלווה),
- * מונה זריקות,
- * מקסימום זריקות,
- * סכום (לצורך ממוצע)

* בהמשך

משחק הכדורים :

פתרון

```
static void IronBallsGame()
{
    Console.WriteLine("Number Of Players: ");
    int players = int.Parse(Console.ReadLine());
    while (players <= 0)
    {
        Console.WriteLine("Please Enter Positive Number Of Players: ");
        players = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    double currentThrow, lastThrow;
    int player = 0, count, max = 0;
    double sum, avg;

    for (int i = 1; i <= players; i++)
    {
        

* בהמשך


    }

    Console.WriteLine("Winner player is player number " + player + ", with " + max + " throws.");
}
```

לאחר החישובים, עלינו להדפיס את :
* מספר השחקן שזרק את מקסימום הזריקות
* ואת כמות הזריקות שלו.

Winner player is player number 3, with 8 throws.

משחק הכדורים :

פתרון

```
for (int i = 1; i <= players; i++)  
{
```

```
    Console.WriteLine("Player number " + i);
```

פלט – מספר שחקן

```
    lastThrow = double.MinValue;
```

```
    Console.Write("Throw: ");
```

```
    currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
    count = 0;
```

```
    sum = 0;
```

```
    while (currentThrow > 0 && currentThrow > lastThrow)
```

```
    {
```

** בהמשך

```
    }
```

*** בהמשך

* בהמשך

משחק הכדורים :

פתרון

```
for (int i = 1; i <= players; i++)  
{  
    Console.WriteLine("Player number " + i);  
    lastThrow = double.MinValue;  
  
    Console.Write("Throw: ");  
    currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());  
    count = 0;  
    sum = 0;  
  
    while (currentThrow > 0 && currentThrow > lastThrow)  
    {  
        **בהמשך  
    }  
  
    ***בהמשך  
  
}
```

אתחול הזריקה הקודמת לערך קטן ביותר, כיוון שכל זריקה צריכה להיות גדולה מקודמתה.

* בהמשך

** בהמשך

*** בהמשך

משחק הכדורים :

פתרון

```
for (int i = 1; i <= players; i++)
{
    Console.WriteLine("Player number " + i);

    lastThrow = double.MinValue;

    Console.Write("Throw: ");
    currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
    count = 0;
    sum = 0;

    while (currentThrow > 0 && currentThrow > lastThrow)
    {
        ** בהמשך
    }

    *** בהמשך
}
```

קלט לפני לולאת תקינות קלט -
יתכן שכבר הזריקה הראשונה אינה חוקית.

* בהמשך

** בהמשך

*** בהמשך

משחק הכדורים :

פתרון

```
for (int i = 1; i <= players; i++)
{
    Console.WriteLine("Player number " + i);

    lastThrow = double.MinValue;

    Console.Write("Throw: ");
    currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
    count = 0;
    sum = 0;

    while (currentThrow > 0 && currentThrow > lastThrow)
    {
    }

}
}
```

לכל שחקן אתחול מחדש

* בהמשך

** בהמשך

*** בהמשך

משחק הכדורים :

פתרון

```
for (int i = 1; i <= players; i++)  
{  
    Console.WriteLine("Player number " + i);  
    lastThrow = double.MinValue;  
    Console.Write("Throw: ");  
    currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());  
    count = 0;  
    sum = 0;
```

```
    while (currentThrow > 0 && currentThrow > lastThrow)
```

```
    {  
        count++;  
        sum += currentThrow;  
        lastThrow = currentThrow;  
        currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());  
    }
```

ניכנס ללולאה רק אם הזריקה חוקית

** בהמשך

*** בהמשך

```
}
```

משחק הכדורים :

פתרון

```
for (int i = 1; i <= players; i++)  
{  
    Console.WriteLine("Player number " + i);  
    lastThrow = double.MinValue;  
    Console.Write("Throw: ");  
    currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());  
    count = 0;  
    sum = 0;  
  
    while (currentThrow > 0 && currentThrow > lastThrow)  
    {  
        count++;  
        sum += currentThrow;  
        lastThrow = currentThrow;  
        currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());  
    }  
  
}
```

** בהמשך

עדכון מונה וצובר

*** בהמשך

משחק הכדורים :

פתרון

```
for (int i = 1; i <= players; i++)
{
    Console.WriteLine("Player number " + i);
    lastThrow = double.MinValue;
    Console.Write("Throw: ");
    currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
    count = 0;
    sum = 0;

    while (currentThrow > 0 && currentThrow > lastThrow)
    {
        count++;
        sum += currentThrow;
        lastThrow = currentThrow;
        currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
    }
}
```

** בהמשך

*** בהמשך

נתכון לסיבוב הבא :

- * הזריקה הנוכחית תהיה בסיבוב הבא הזריקה הקודמת,
- * ויש לקלוט את הזריקה הבאה.
- * חוקיות הזריקה תבדק בסיבוב הבא של הלולאה.

משחק הכדורים : פלט

```
Player number 1
Throw: 3.4
3.7
4.8
3.2
Player number 1, 3 throws, avg throw: 3.9666666666666663

Player number 2
Throw: 3.5
3.7
3.8
4.1
4.2
3.2
Player number 2, 5 throws, avg throw: 3.8600000000000003

Player number 3
Throw: 4.5
4.7
-3.2
Player number 3, 2 throws, avg throw: 4.6

Player number 4
Throw: 4.5
0
Player number 4, 1 throws, avg throw: 4.5
```

זריקה קטנה מקודמתה

זריקה קטנה מקודמתה

זריקה שלילית

זריקה 0

משחק הכדורים :

פתרון

```
for (int i = 1; i <= players; i++)
{
    Console.WriteLine("Player number " + i);
    lastThrow = double.MinValue;
    Console.Write("Throw: ");
    currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
    count = 0;
    sum = 0;
    while (currentThrow > 0 && currentThrow > lastThrow)
    {
        count++;
        sum += currentThrow;
        lastThrow = currentThrow;
        currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
    }
    avg = 0;
    if (count > 0) avg = sum / count;
    Console.WriteLine("Player number " + i + ", " + count + " throws, avg throw: " + avg);

    if (count > max)
    {
        max = count;
        player = i;
    }
}
```

** בהמשך

ממוצע השחקן, **count** עלול להיות 0, אם הזריקה הראשונה אינה חוקית.

משחק הכדורים :

פתרון

```
for (int i = 1; i <= players; i++)
{
    Console.WriteLine("Player number " + i);
    lastThrow = double.MinValue;
    Console.Write("Throw: ");
    currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
    count = 0;
    sum = 0;
    while (currentThrow > 0 && currentThrow > lastThrow)
    {
        count++;
        sum += currentThrow;
        lastThrow = currentThrow;
        currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
    }
    avg = 0;
    if (count > 0) avg = sum / count;
    Console.WriteLine("Player number " + i + ", " + count + " throws, avg throw: " + avg);

    if (count > max)
    {
        max = count;
        player = i;
    }
}
```

** בהמשך

ממוצע השחקן, **count** עלול להיות 0, אם הזריקה הראשונה אינה חוקית. אין צורך בהמרה מכיון ש-sum הוא double.

משחק הכדורים :

פתרון

** בהמשך

```
for (int i = 1; i <= players; i++)
{
    Console.WriteLine("Player number " + i);
    lastThrow = double.MinValue;
    Console.Write("Throw: ");
    currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
    count = 0;
    sum = 0;
    while (currentThrow > 0 && currentThrow > lastThrow)
    {
        count++;
        sum += currentThrow;
        lastThrow = currentThrow;
        currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
    }
    avg = 0;
    if (count > 0) avg = sum / count;
    Console.WriteLine("Player number " + i + ", " + count + " throws, avg throw: " + avg);

    if (count > max)
    {
        max = count;
        player = i;
    }
}
```

Player number 3, 2 throws, avg throw: 4.6

משחק הכדורים :

פתרון

```
for (int i = 1; i <= players; i++)
{
    Console.WriteLine("Player number " + i);
    lastThrow = double.MinValue;
    Console.Write("Throw: ");
    currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
    count = 0;
    sum = 0;
    while (currentThrow > 0 && currentThrow > lastThrow)
    {
        count++;
        sum += currentThrow;
        lastThrow = currentThrow;
        currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
    }
    avg = 0;
    if (count > 0) avg = sum / count;
    Console.WriteLine("Player number " + i + ", " + count + " throws, avg throw: " + avg);

    if (count > max)
    {
        max = count;
        player = i;
    }
}
```

** בהמשך

עדכון מקסימום וערך נלווה

משחק הכדורים :

פתרון

```
static void IronBallsGame() {
    Console.WriteLine("Number Of Players: ");
    int players = int.Parse(Console.ReadLine());
    while (players <= 0) {
        Console.WriteLine("Please Enter Positive Number Of Players: ");
        players = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    double currentThrow, lastThrow;
    int player = 0, count, max = 0; double sum, avg;
    for (int i = 1; i <= players; i++)
    {
        Console.WriteLine("Player number " + i);
        lastThrow = double.MinValue;
        Console.WriteLine("Throw: ");
        currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
        count = 0; sum = 0;
        while (currentThrow > 0 && currentThrow > lastThrow) {
            count++;
            sum += currentThrow;
            lastThrow = currentThrow;
            currentThrow = double.Parse(Console.ReadLine());
        }
        avg = 0;
        if (count > 0) avg = sum / count;
        Console.WriteLine("Player number " + i + ", " + count + " throws, avg throw: " + avg);
        if (count > max) {
            max = count; player = i;
        }
    }
    Console.WriteLine("Winner player is player number " + player + ", with " + max + " throws.");
}
```

הפעולה המלאה.
שימו לב כי המבנה
שונה מהמקובל,
על מנת שכל הפעולה
תכנס בשקף אחד.

Number Of Players: -5

Please Enter Positive Number Of Players: 0

Please Enter Positive Number Of Players: 4

Player number 1

Throw: 3.4

3.7

4.8

3.2

Player number 1, 3 throws, avg throw: 3.9666666666666663

Player number 2

Throw: 3.5

3.7

3.8

4.1

4.2

3.2

Player number 2, 5 throws, avg throw: 3.8600000000000003

Player number 3

Throw: 4.5

4.7

-3.2

Player number 3, 2 throws, avg throw: 4.6

Player number 4

Throw: 4.5

0

Player number 4, 1 throws, avg throw: 4.5

Winner player is player number 2, with 5 throws.

משחק הכדורים :
פלט

ביחידה זו למדנו:

- שימושים:

- ✓ הוספת ספרה מימין למספר
- ✓ הוספת ספרה משמאל למספר
- ✓ מציאת הספרה הגדולה ביותר
- ✓ משחק הניחושים

- לולאות מקוננות

- לולאות while

- ✓ לולאה אינסופית
- ✓ לולאה שלא תתקיים
- ✓ לולאה עם צובר/מונה

- לולאת do-while

- הפקודה continue
- הפקודה break

ניתוח ופיתרון של שאלה מורכבת : משחק הכדורים

